

Ejercicio 11 - Programacion 4

Objetivo: Refactorizar la configuración de persistencia para implementar buenas prácticas de seguridad mediante variables de entorno y optimizar el consumo de datos utilizando herramientas de paginación de Spring Data JPA.

Paso 1: Gestión de Credenciales con DotEnv

Actualmente, las credenciales de la base de datos en Render se encuentran expuestas en el archivo `application.properties`. Para corregir esto:

1. **Agregar Dependencia:** Incorporá la librería `dotenv-java` en tu archivo `pom.xml`.
2. **Crear el Entorno:** En la raíz del proyecto (al mismo nivel que el `pom.xml`), creá un archivo llamado `.env`.
3. **Configurar Variables:** Definí dentro de `.env` las variables para la URL, usuario y contraseña (ej: `DB_URL`, `DB_USER`, `DB_PASS`).
4. **Referenciar en Properties:** Modificá el archivo `application.properties` para que consuma los valores del `.env` utilizando la sintaxis de variables de entorno de Spring: `${DB_URL}`, etc.
5. **Seguridad:** Creá un archivo `.gitignore` (si no lo tenés) y asegurate de incluir el archivo `.env` para que **no se suba al repositorio de GitHub**.

Paso 2: Implementación de Paginación

Para manejar grandes volúmenes de datos de manera eficiente, vamos a migrar el listado simple a uno paginado:

1. **Modificar el Repository:** Cambiá la extensión de tu interfaz de `CrudRepository` a `PagingAndSortingRepository`, lo cual te permitirá acceder a los métodos que reciben un objeto `Pageable`.
2. **Actualizar el Controller:**
 - Creá un nuevo endpoint `GET` que reciba los parámetros `@RequestParam` llamados `page` (número de página) y `size` (cantidad de elementos por página).

- Utilizá la clase `PageRequest.of(page, size)` para pasar la configuración al repositorio.
- El endpoint debe retornar un objeto de tipo `Page<TuEntidad>`.

Paso 3: Verificación y Pruebas

1. **Ejecución:** Asegurate de que la aplicación inicie correctamente leyendo las credenciales desde el archivo `.env`.
2. **Carga de Datos:** Realizá al menos 5 o 6 peticiones `POST` para tener registros suficientes.
3. **Prueba de Paginación:** Desde Postman, realizá una petición al endpoint de listado pasando parámetros, por ejemplo: `?page=0&size=2`. Verificá que la respuesta devuelva solo 2 registros y los metadatos de la paginación (total de páginas, total de elementos, etc.).